FILIUS : JE CONSTRUIS MON PREMIER RÉSEAU

OBJECTIF — Tu sauras câbler trois machines sur un switch et tester la liaison par un ping.

Impossible de débrancher les 15 ordinateurs de la salle pour faire des essais ! Les techniciens font comme les ingénieurs : avant de câbler pour de vrai, ils SIMULENT le réseau sur un logiciel.

PROBLÉMATIQUE : Comment relier des ordinateurs pour qu'ils communiquent, et comment vérifier que ça marche ?

RESSOURCE 1 — Filius · Logiciel libre · à installer sur le poste
→ www.lernsoftware-filius.de

PARTIE 1 — Avant de cliquer : ce que je vais construire

➤ Réponds grâce à ce que tu as appris en S3-A01 et S3-A02.

1a. Pour relier seulement 2 ordinateurs, de quoi ai-je besoin entre eux ? .....

1b. Pourquoi chaque ordinateur doit-il recevoir une adresse IP différente ?

.....

PARTIE 2 — Pas-à-pas Filius : deux ordinateurs qui se parlent

➤ Suis les étapes dans l'ordre. Coche chaque étape réussie.

Fait	Étape
☐ 1	Ouvre Filius. Glisse 2 ordinateurs portables dans la zone de travail.
☐ 2	Relie-les avec un câble (menu de gauche).
☐ 3	Double-clique sur chaque PC : adresse IP 192.168.0.10 pour le premier, 192.168.0.11 pour le second.
☐ 4	Passe en mode simulation (flèche verte ▶).
☐ 5	Sur le PC .10 : « Installation des logiciels » → installe la « Ligne de commande ».
☐ 6	Ouvre la ligne de commande et tape : ping 192.168.0.11

2a. Résultat de mon ping : ..... paquets transmis, ... paquets perdus. Le réseau fonctionne : ☐ oui ☐ non

2b. Tape maintenant ping 192.168.0.12 (une adresse qui n'existe pas). Que se passe-t-il, et pourquoi ?

.....

PARTIE 3 — Défi : le réseau en étoile

➤ Repasse en mode conception (le marteau), puis ajoute un 3e portable (192.168.0.12) et un SWITCH.

➤ *Branche ensuite un câble entre chaque PC et le switch, comme les rayons d'une étoile.*

➤ *Repasse en mode simulation et lance un ping depuis chaque machine : les trois doivent afficher 0 % perdus.*

☐ Mes 3 ordinateurs se répondent tous au ping (0 % perdus).

☐ J'ai montré ma simulation au professeur. ✋

3a. À ton avis, pourquoi le switch est-il indispensable dès qu'il y a plus de 2 ordinateurs ?

.....

BILAN — Ce que je retiens

Pour communiquer, chaque machine du réseau doit avoir une adresse ..... unique.

La commande ..... permet de tester si deux machines communiquent.

Le ..... relie plusieurs machines entre elles, comme le centre d'une étoile.

« Simuler, c'est se tromper sans rien casser. » — devise des ingénieurs réseau